
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΟΜΑΔΑ 4633-4645-4735

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΑΜ: 4633

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΑΜ: 4645

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΑΡΗΣ, ΑΜ: 4735

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία	Έκδοση	Περιγραφή	Συγγραφείς
2022/10/25	v.01	Οργάνωση απαιτήσεων σε use cases	Μιχάλης Μίαρης, Δήμος Αποστολίδης, Ηλίας Γεωργιάδης
2022/11/05	v.02	Αρχική σχεδίαση κλάσεων (class diagrams) και OREOS	Μιχάλης Μίαρης
2022/11/15	V.03	Προετοιμασία της αναφοράς για παράδοση (πρώτη προθεσμία), traceability matrix, αρχική σχεδίαση packages (package diagrams)	Μιχάλης Μίαρης, Δήμος Αποστολίδης, Ηλίας Γεωργιάδης
2022/12/10	V.04	Υλοποίηση της load και συμπλήρωση του MainControllerFactory	Ηλίας Γεωργιάδης Μιχάλης Μίαρης
2022/12/12	V.05	Υλοποίηση των getTopLevelTasks, getTasksByPrefix	Μιχάλης Μίαρης Ηλίας Γεωργιάδης
2022/12/13	V.06	Υλοποίηση της getTaskById	Δήμος αποστολίδης Μιχάλης Μίαρης
2022/12/14	V.07	Υλοποίηση της createReport	Δήμος Αποστολίδης
		Υλοποίηση των Junit tests Διόρθωση των load, getTasksByPrefix και getTaskById	Ηλίας Γεωργιάδης Μιχάλης Μίαρης
2022/12/16	V.08	Επεξεργασία του τελικού report	Μιχάλης Μίαρης

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – USE CASES

Στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται οι περιγραφές των use cases με βάση τις καταγεγραμμένες απαιτήσεις.

LOAD TSV

ID: UC 1

DESCRIPTION AND GOAL

ACTORS

Manager

PRECONDITIONS

BASIC FLOW

1. Η use case ξεκινά όταν ο manager επιλέξει την λειτουργία “Load TSV” στο πρόγραμμα.
2. Το σύστημα ζητάει από τον manager να επιλέξει το αρχείο που θα φορτωθεί.
3. Το σύστημα φορτώνει το tab delimited αρχείο που καθόρισε ο manager.
4. Το σύστημα εμφανίζει ταξινομημένες όλες τις εργασίες και το αντίστοιχο διάγραμμα Gantt.

EXTENSIONS / VARIATIONS

1. Εάν έχει φορτωθεί προηγούμενο tab delimited αρχείο κειμένου, αυτό διαγράφεται για να φορτωθεί το καινούργιο δοθέν αρχείο.

POST CONDITIONS

Έχει αποθηκευτεί μια ταξινομημένη λίστα των εργασιών.

GET TOP LEVEL TASKS

ID: UC 2

DESCRIPTION AND GOAL

ACTORS

Manager

PRECONDITIONS

Έχει φορτωθεί στο σύστημα ένα tab delimited αρχείο κειμένου.

BASIC FLOW

1. Η use case ξεκινά όταν ο manager επιλέξει την λειτουργία Top Level Tasks στο πρόγραμμα.
2. Το σύστημα εμφανίζει ταξινομημένες τις εργασίες κορυφαίου επιπέδου και το αντίστοιχο διάγραμμα Gantt.
3. Εάν δεν υπάρχουν εργασίες κορυφαίου επιπέδου:
 - 3.1. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα "No Top Level Tasks found".

EXTENSIONS / VARIATIONS

POST CONDITIONS

GET BY PREFIX

ID: UC 3

DESCRIPTION AND GOAL

ACTORS

Manager

PRECONDITIONS

Έχει φορτωθεί στο σύστημα ένα tab delimited αρχείο κειμένου.

BASIC FLOW

1. Η use case ξεκινά όταν ο manager επιλέγει την λειτουργία "Filter by prefix".
2. Το σύστημα ζητάει από τον manager να εισάγει το prefix.
3. Αν ο manager εισάγει prefix που δεν υπάρχει:
 - 3.1 Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα "No tasks found with that Prefix".
4. Αν ο manager εισάγει prefix που δεν ξεκινάει με κεφαλαίο γράμμα:
 - 4.1 Το σύστημα μετατρέπει το αρχικό γράμμα του εισαγόμενου prefix στο αντίστοιχο κεφαλαίο.
5. Το σύστημα εμφανίζει ταξινομημένες τις εργασίες που περιέχουν το δοθέν prefix.

EXTENSIONS / VARIATIONS

POST CONDITIONS

GET ID TASK

ID: UC 4

DESCRIPTION AND GOAL

ACTORS

Manager

PRECONDITIONS

Έχει φορτωθεί στο σύστημα ένα tab delimited αρχείο κειμένου.

BASIC FLOW

1. Η use case ξεκινά όταν ο manager επιλέξει την λειτουργία "Filter by ID".
2. Το σύστημα ζητάει απο τον manager να εισάγει το TaskID.
3. Αν το id που εισάγει ο manager δεν υπάρχει.
 - 3.1. Το σύστημα τυπώνει το μήνυμα "No task with that ID found".
4. Αν ο manager δεν εισάγει κάποιο ID:
 - 4.1. Το παράθυρο στο οποίο εισάγουμε το ID κλείνει και δεν γίνεται καμία ενέργεια.
5. Το σύστημα εμφανίζει την εργασία που έχει το δοθέν ID.

EXTENSIONS / VARIATIONS

POST CONDITIONS

REPORT TEXT

ID: UC 5

DESCRIPTION AND GOAL

ACTORS

Manager

PRECONDITIONS

Έχει φορτωθεί στο σύστημα ένα tab delimited αρχείο κειμένου.

BASIC FLOW

1. Η use case ξεκινά όταν ο manager επιλέγει την λειτουργία "Report txt".
2. Το σύστημα ζητάει από το manager να επιλέξει το directory που θα αποθηκευτεί το διάγραμμα.
3. Το σύστημα αποθηκεύει το διάγραμμα στο δοθέν directory στην μορφή ".txt".

EXTENSIONS / VARIATIONS

POST CONDITIONS

REPORT HTML

ID: UC 6

DESCRIPTION AND GOAL

ACTORS

Manager

PRECONDITIONS

Έχει φορτωθεί στο σύστημα ένα tab delimited αρχείο κειμένου.

BASIC FLOW

1. Η use case ξεκινά όταν ο manager επιλέξει την λειτουργία "Report html".
2. Το σύστημα ζητάει από τον manager να επιλέξει το directory που θα αποθηκευτεί το διάγραμμα.
3. Το σύστημα αποθηκεύει το διάγραμμα στο δοθέν directory στην μορφή HTML.

EXTENSIONS / VARIATIONS

POST CONDITIONS

REPORT MD

ID: UC 7

DESCRIPTION AND GOAL

ACTORS

Manager

PRECONDITIONS

Έχει φορτωθεί στο σύστημα ένα tab delimited αρχείο κειμένου.

BASIC FLOW

1. Η use case ξεκινά όταν ο manager επιλέξει την λειτουργία "Report md".
2. Το σύστημα ζητάει από το manager να επιλέξει το directory που θα αποθηκευτεί το διάγραμμα.
3. Το σύστημα αποθηκεύει το διάγραμμα στο δοθέν directory στην μορφή MD.

EXTENSIONS / VARIATIONS

POST CONDITIONS

EXIT PROGRAM

ID: UC 8

DESCRIPTION AND GOAL

ACTORS

Manager

PRECONDITIONS

BASIC FLOW

1. Η use case αρχίζει όταν ο manager επιλέξει την λειτουργία “exit” στο πρόγραμμα.
2. Το σύστημα τερματίζει το πρόγραμμα.

EXTENSIONS / VARIATIONS

POST CONDITIONS

2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ USE CASES VIA SYSTEM TESTS

2.1.1 USE CASE UC1: LOAD TSV

ID	T1_V0	HappyDayScenario for mainEngine.load()
Pre-cond.		Κανένα
Input		Απλό tab delimited αρχείο κειμένου
Output		Μια ταξινομημένη λίστα των εργασιών σε απλό κείμενο Ένα διάγραμμα Gantt που δείχνει τα ίδια δεδομένα
Post-cond.		Έχει φορτωθεί μια ταξινομημένη λίστα όλων των εργασιών
Method To test		load(filename,delimiter)

2.1.2 USE CASE UC2: GET TOP LEVEL TASKS

ID	T2_V0	HappyDayScenario for mainEngine.getTopLevelTasks()
Pre-cond.		Έχει φορτωθεί στο σύστημα ένα tab delimited αρχείο κειμένου.
Input		
Output		Μια ταξινομημένη λίστα των κορυφαίων εργασιών
Post-cond.		
Method To test		getTopLevelTasks()

2.1.3 USE CASE UC3: GET PREFIX TASKS

ID	T3_V0_01	HappyDayScenario for mainEngine.getTasksByPrefix()
Pre-cond.		Έχει φορτωθεί στο σύστημα ένα tab delimited αρχείο κειμένου.
Input		Prefix
Output		Μια ταξινομημένη λίστα των κορυφαίων εργασιών που περιέχουν το δοθέν prefix
Post-cond.		
Method To test		getTasksByPrefix(prefix)

ID	T3_V0_02	RainyDayScenario for mainEngine.getTasksByPrefix()
Pre-cond.		Έχει φορτωθεί στο σύστημα ένα tab delimited αρχείο κειμένου.
Input		Prefix που δεν αντιστοιχεί σε κάποια εργασία.
Output		Το μήνυμα "No tasks found with that prefix".
Post-cond.		
Method To test		getTasksByPrefix(prefix)

2.1.4 USE CASE UC4: GET ID TASK

ID	T4_V0_01	HappyDayScenario for mainEngine.getTaskById()
Pre-cond.		Έχει φορτωθεί στο σύστημα ένα tab delimited αρχείο κειμένου.
Input		Id κάποιας υπάρχουσας εργασίας.
Output		Εργασία που έχει το δοθέν id.
Post-cond.		
Method To test		getTaskById(id)

ID	T4_V0_02	RainyDayScenario for mainEngine.getTaskById()
Pre-cond.		Έχει φορτωθεί στο σύστημα ένα tab delimited αρχείο κειμένου.
Input		Id που δεν αντιστοιχεί σε κάποια υπάρχουσα εργασία.
Output		Το μήνυμα "No task found with that id".
Post-cond.		
Method To test		getTaskById(id)

2.2 TRACEABILITY MATRIX

Η αντιστοίχιση use cases σε id's φαίνεται στον Πίνακα 1:

UC1	LOAD TSV
UC2	GET TOP LEVEL TASKS
UC3	GET PREFIX TASKS
UC4	GET ID TASK

Πίνακας 1 Σύνοψη use cases και των id's τους

Ο Πίνακας 2 είναι ο traceability matrix για τους ελέγχους μας. Στη συνέχεια, οι έλεγχοι επεξηγούνται πιο αναλυτικά.

	UC1	UC2	UC3	UC4	UC5	UC6	UC7
T1_V0	X						
T2_V0		X					
T3_V0_01			X				
T3_V0_02			X				
T4_V0_01				X			
T4_V0_02				X			

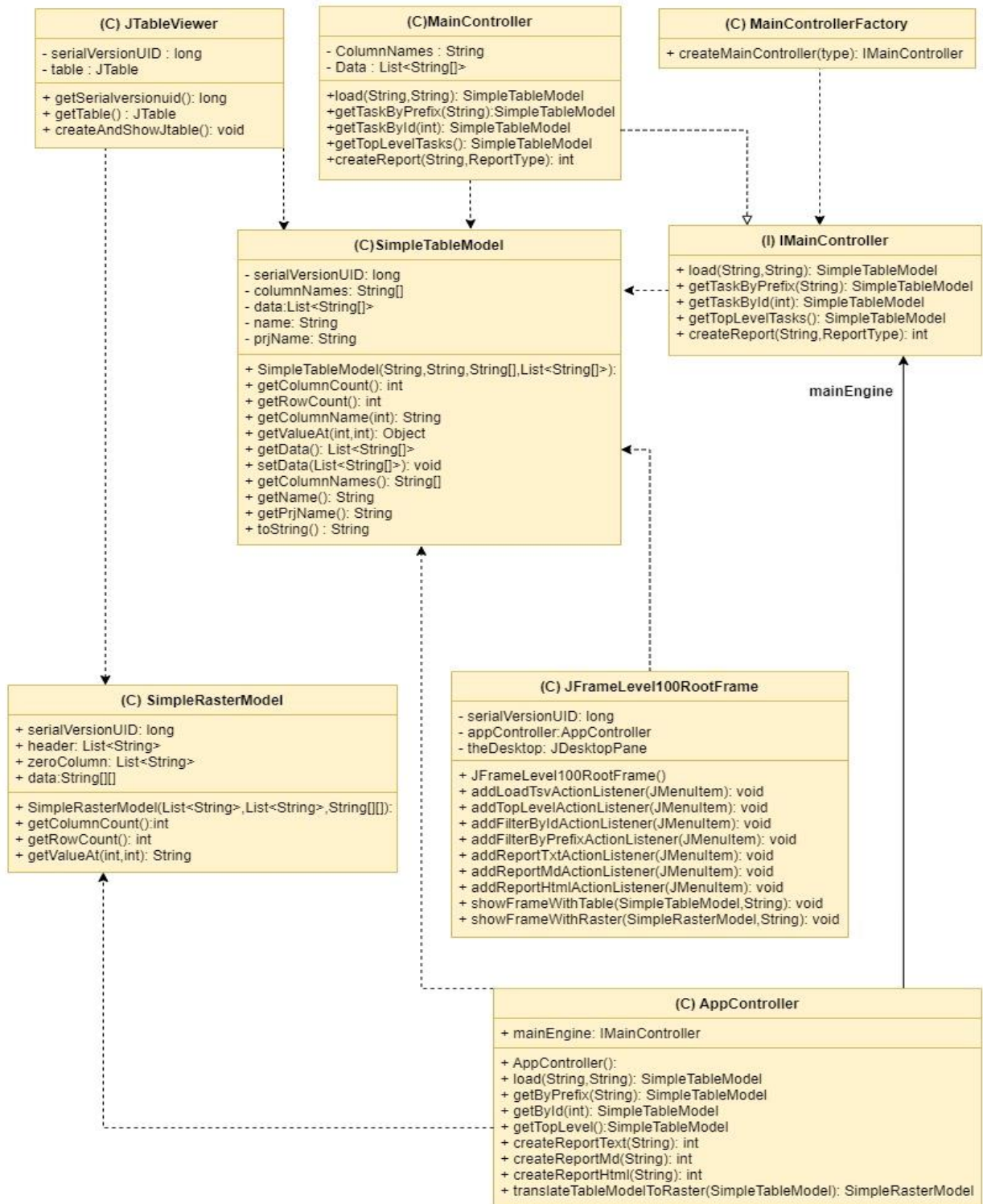
Πίνακας 2 Traceability matrix between use cases and tests

*Η δημιουργία junit test για την createReport δεν θεωρήθηκε αναγκαία καθώς η λειτουργία της μεθόδου επαληθεύεται από το τρέξιμο της.

Επιπλέον η δημιουργία αρχείων εντός ενός junit test φαίνεται να είναι αδύνατη ,καθιστώντας την κατασκευή ενός test ανέφικτη.

3 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

3.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΣΕΩΝ



3.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΚΕΤΩΝ

